プログラミングへの誘い

青森大学ソフトウェア情報学部
角田

スケジュール

- プログラミングの基礎（２年生）
  - プログラムの３大構造
  - 変数
  - オブジェクト指向
- 応用プログラミング（３年生）
  - 進んだテクニック
  - 企画・設計
  - 作品制作

リハビリ

プログラミングを思い出そう！

リハビリ① 制御構造

プログラムの流れ

リハビリ② オブジェクト指向

最新のプログラミング

進化するプログラミング

- 進化を支えた巨人たち

「プログラム」の
生みの親

ジョン・フォン・ノイマン
（1903-1957）

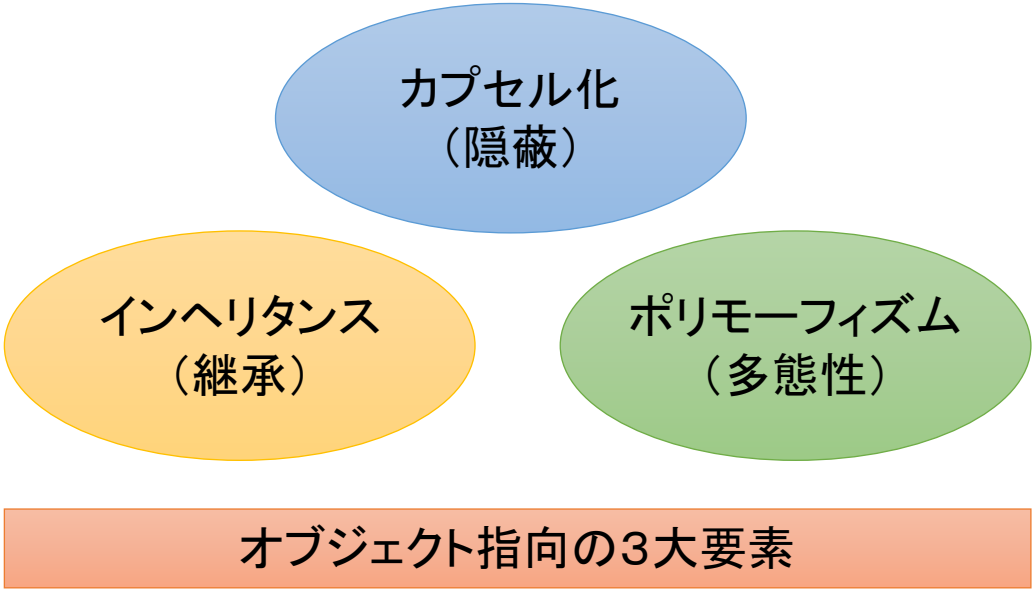
プログラムを
「エレガント」に

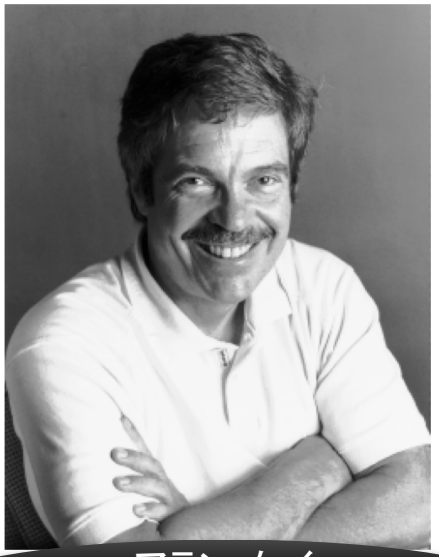
エドガー・ダイクストラ
（1930-2002）

?

「オブジェクト指向」

- プログラムがわかり易くなる（「可読性」の向上）
- プログラムの品質が高くなる（「隠蔽」と「保護」）
- プログラムの部品化が進む（「再利用」できる）
- プログラムの制作（開発）が簡単になる（「分業」し易い）





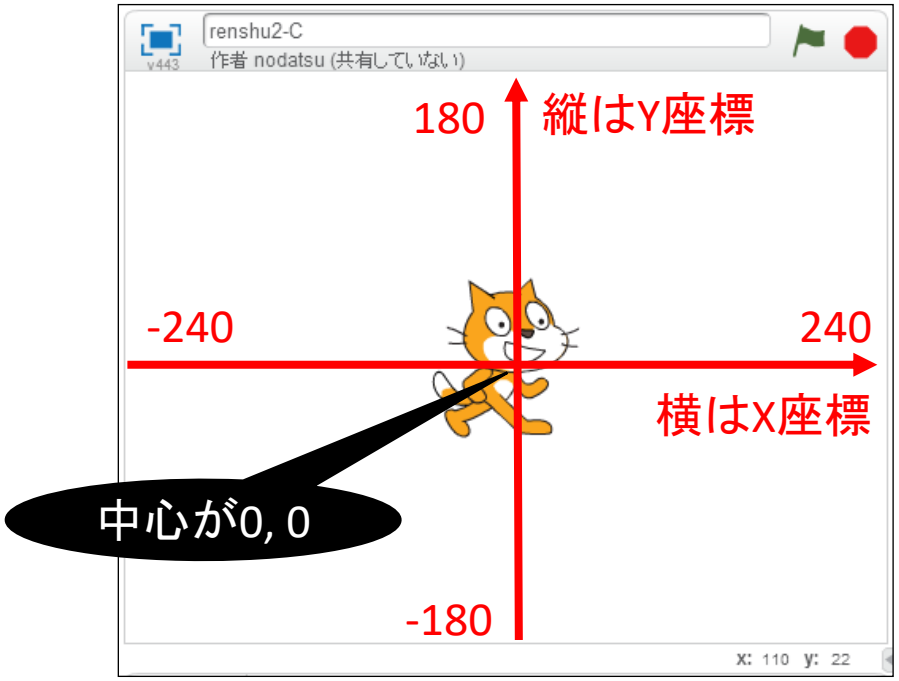
アラン・ケイ
（1940- ）

練習問題

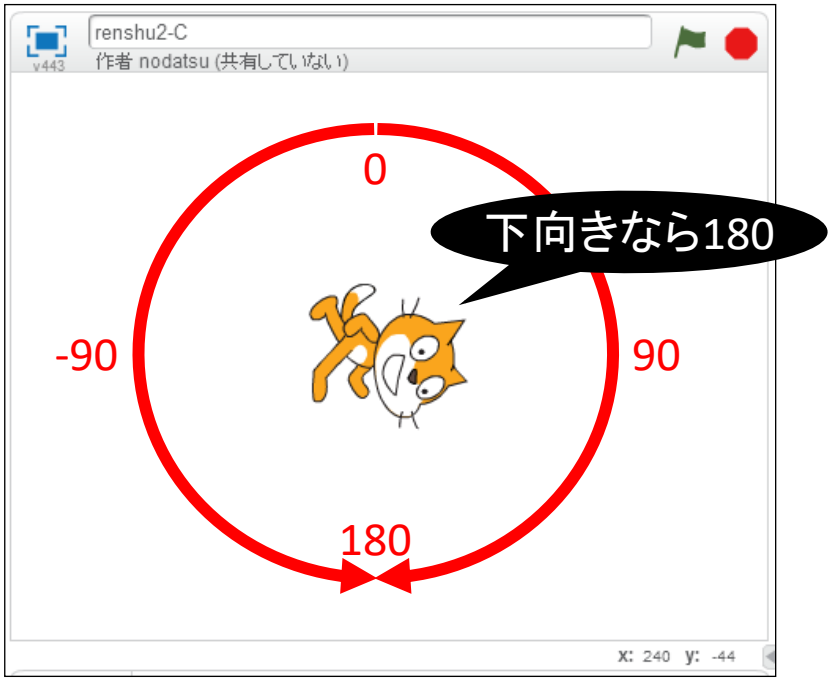
- Gobo退治のプログラム（クローンとメッセージ）

Scratchのテクニック：位置と方向

- スプライトの位置と方向



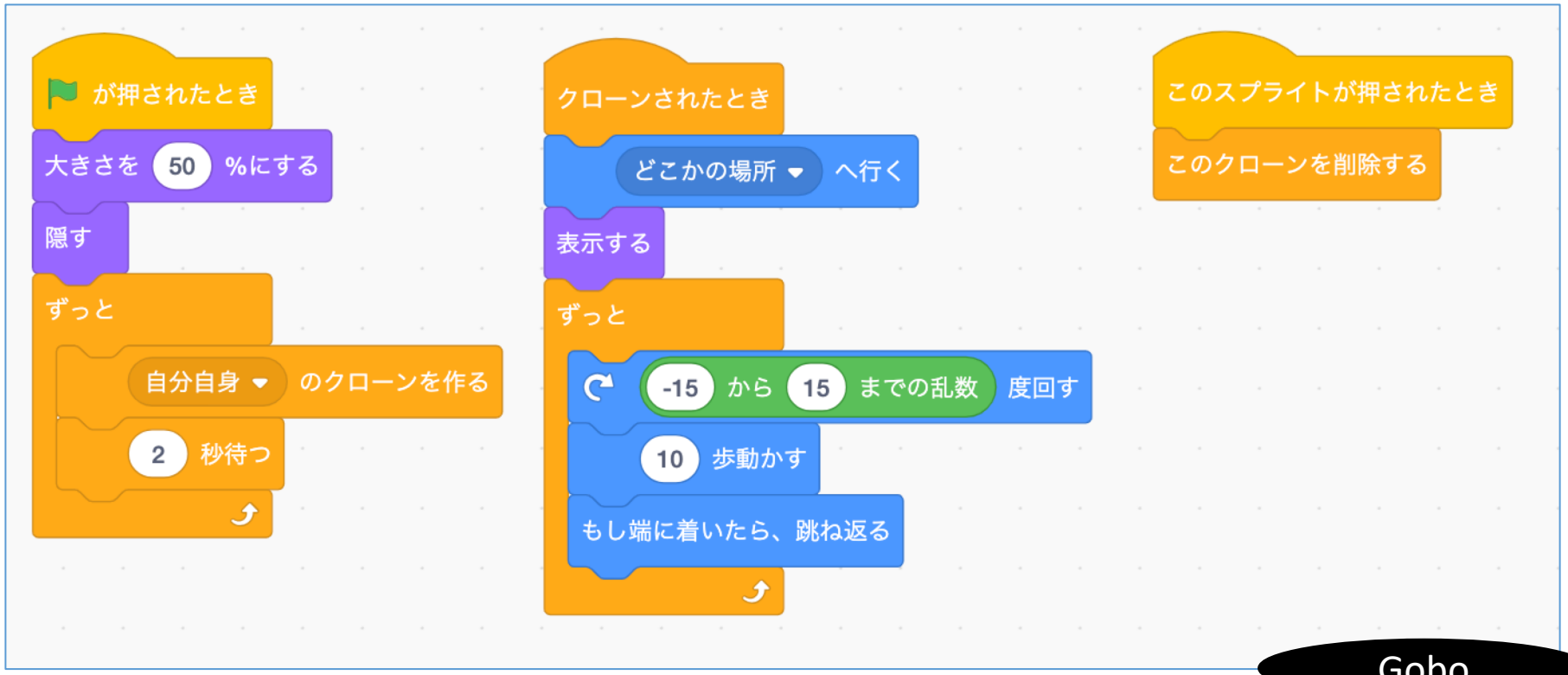
位置は「座標」



方向は「角度」

Gobo退治

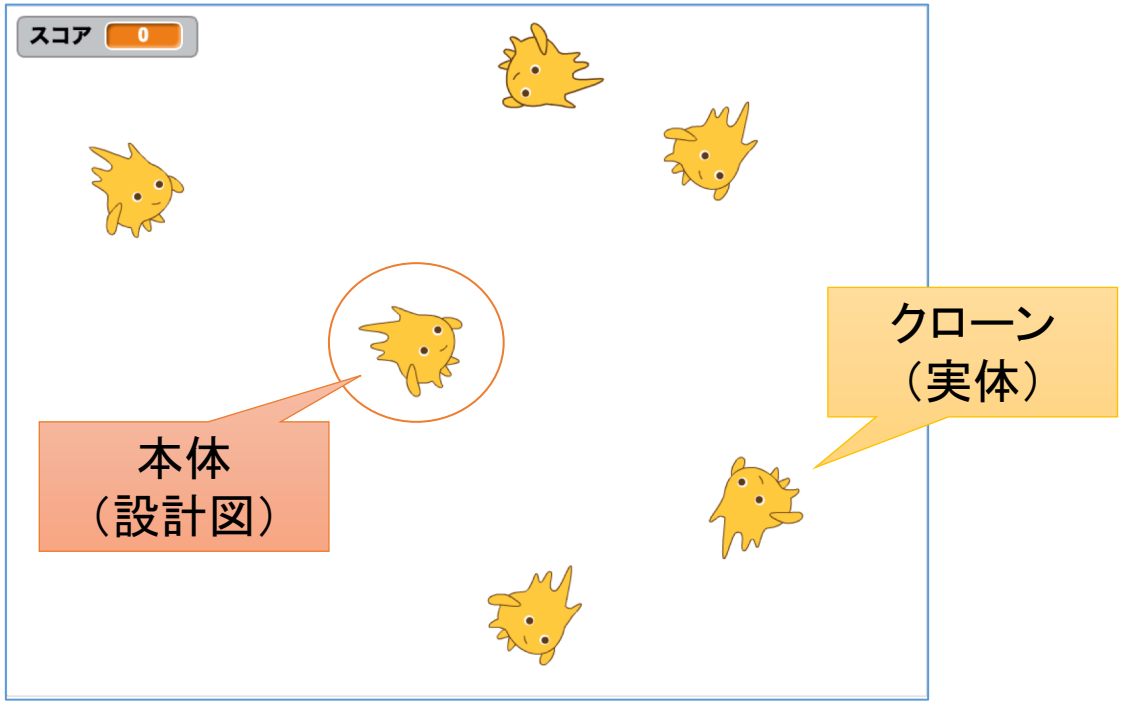
- スクリプト



Gobo

どの辺がオブジェクト指向？

- 設計図（クラス）から実体（オブジェクト）を作る



ゲームとして完成させる

- スコアをつける
- ゲームオーバー、ゲームクリア
- 視覚効果、音響効果
- 隠しコマンド

etc.

ソフトウェア開発

企画・設計

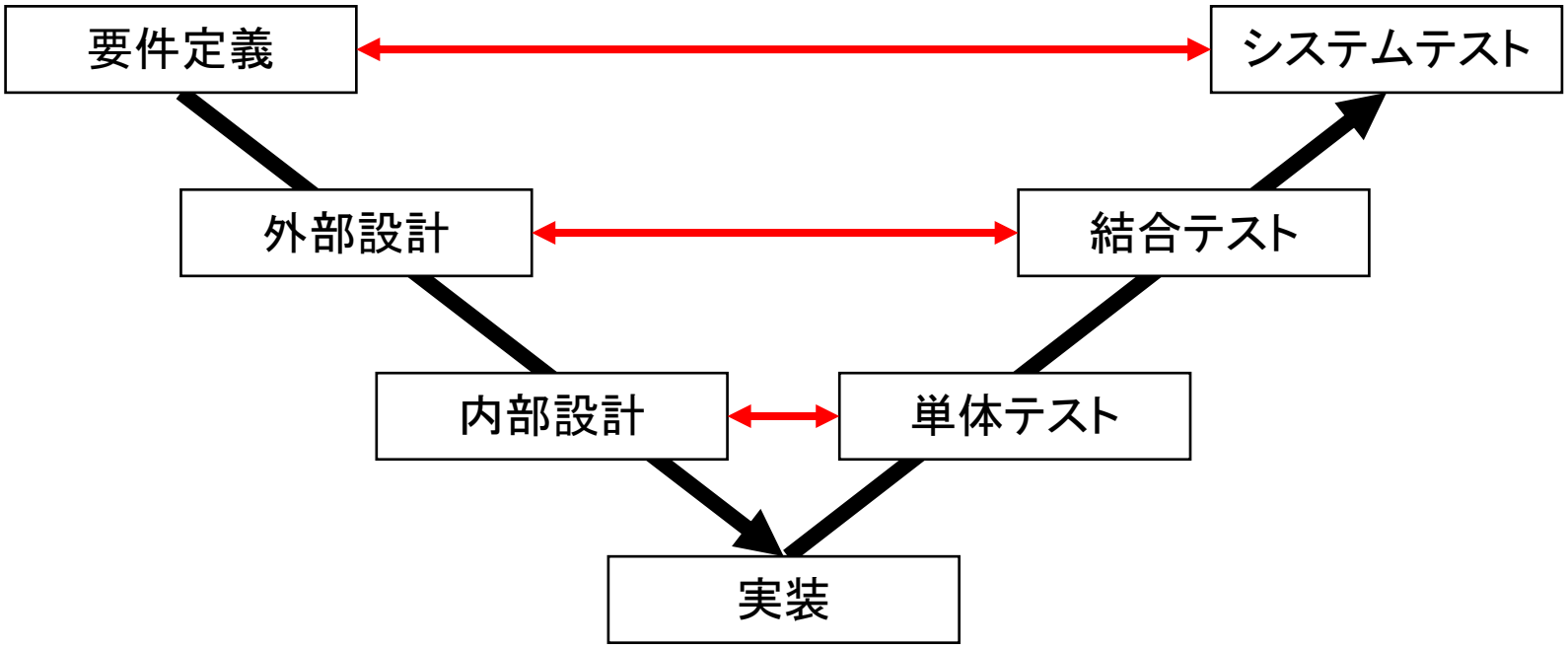
スケジュール

- プログラミングシリーズ（3年）
  - 4月17日　　リハビリ
  - 4月24日　　企画・設計
  - 5月8日　　レビュー①
  - 5月15日　　プロトタイプ①
  - 5月22日　　リミックス
  - 5月29日　　レビュー②
  - 6月5日　　プロダクト

  - 7月17日　　？？？

ソフトウェア開発工程

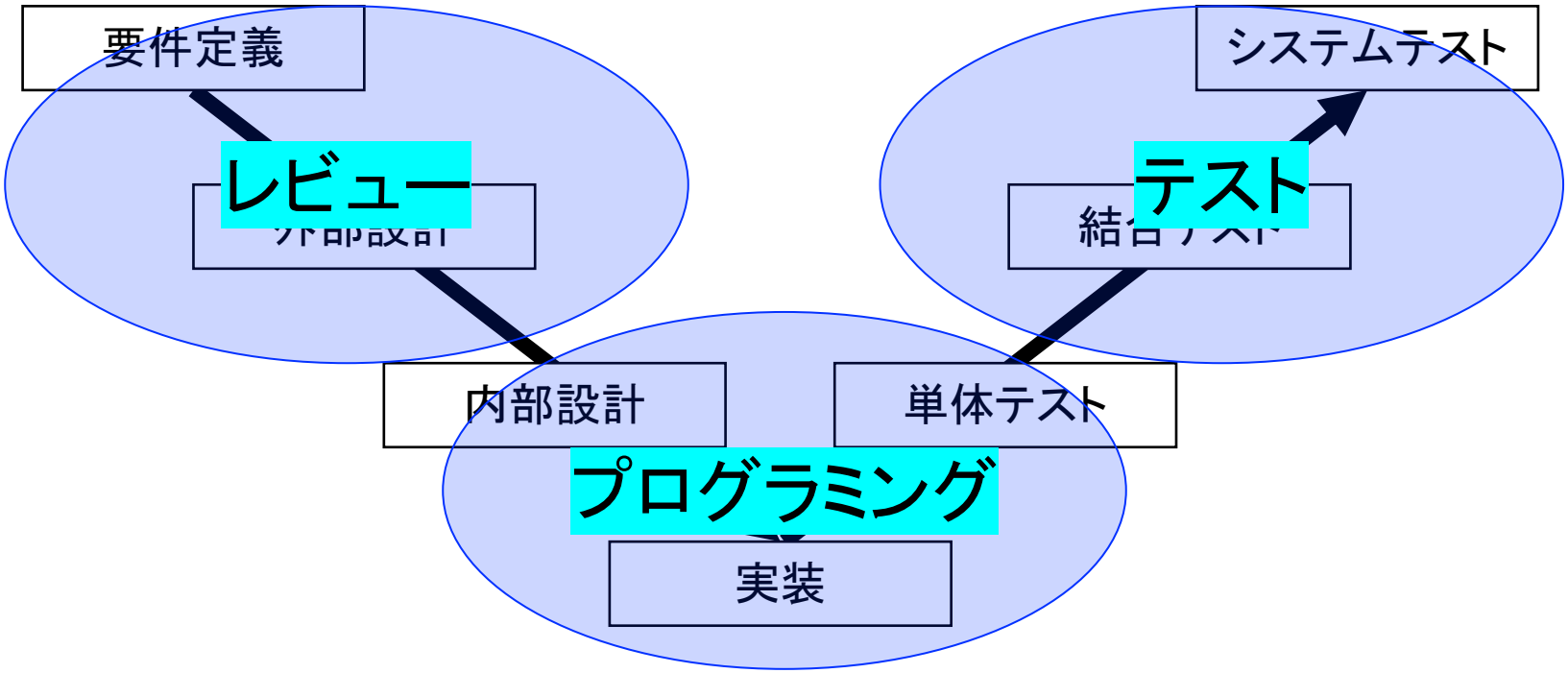
- ウォーターフォールモデル



大規模開発向き

ソフトウェア開発工程

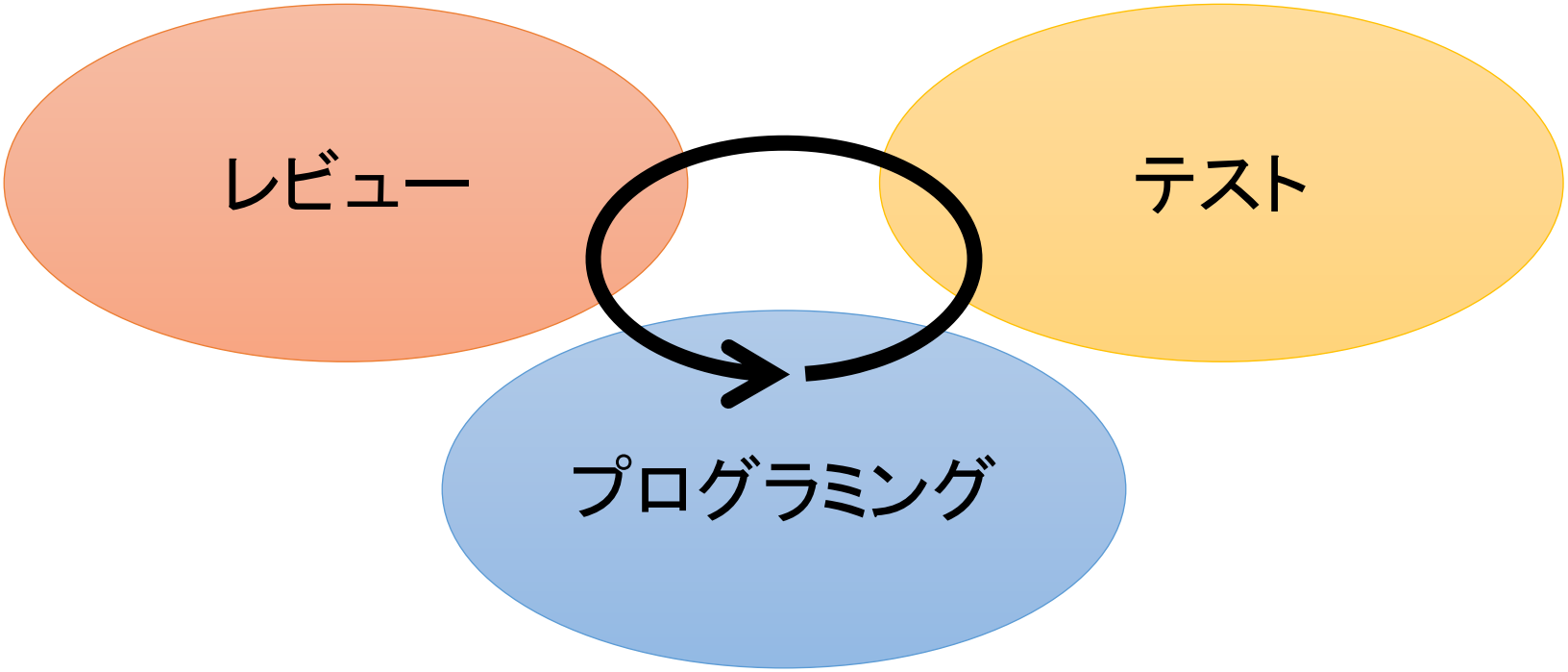
- ウォーターフォールモデル → プロトタイピング



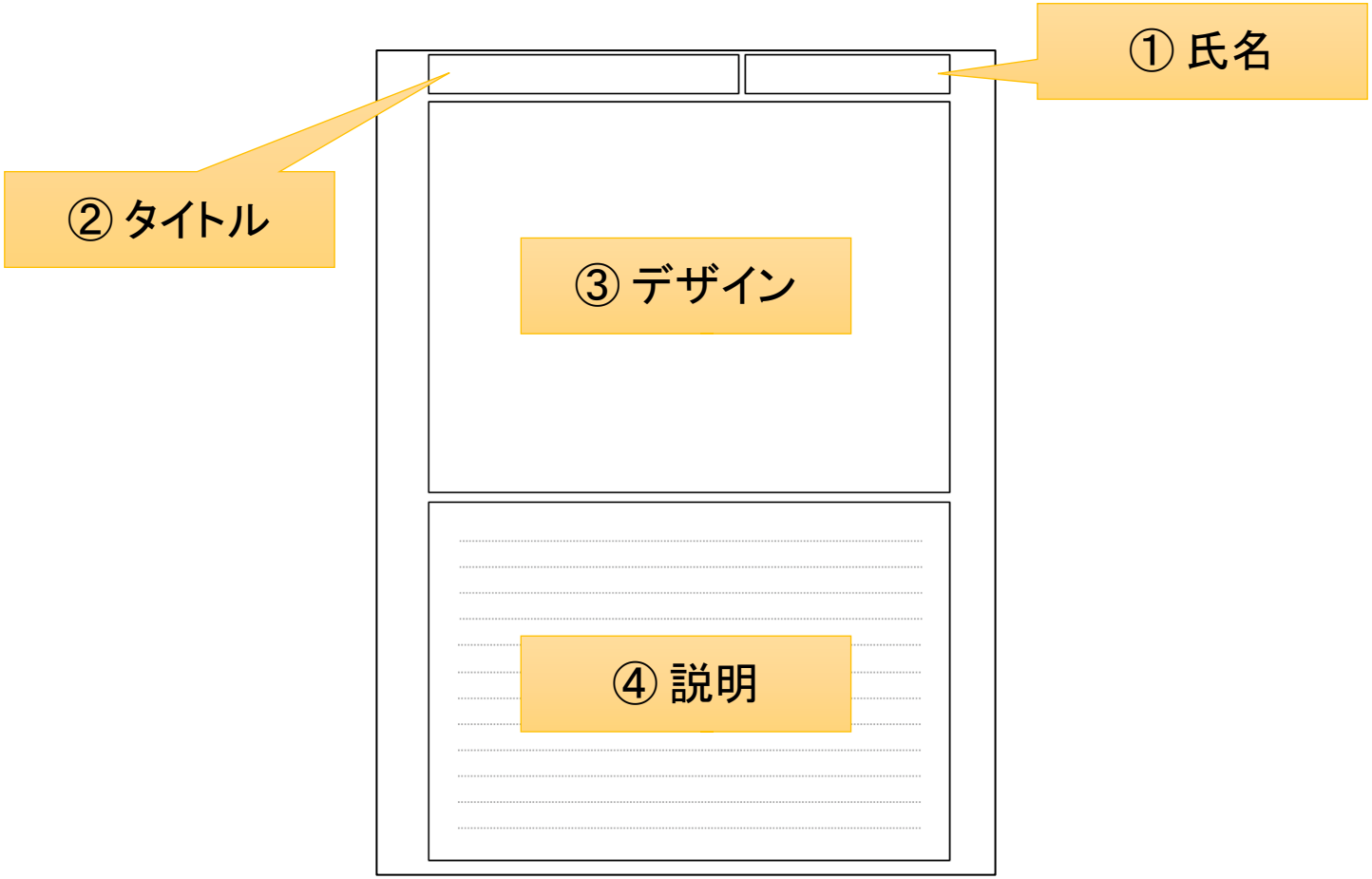
大規模開発 → 小規模開発

ソフトウェア開発工程

- プロトタイピング



小規模開発向き

企画・設計

- 作りたいものの説明書を書いてみる